

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ โดยใช้เซอร์วิสการดาวน์โหลดเพลงเป็นกรณีศึกษา ใช้การวิเคราะห์ยูสเคส (Use Case Analysis) แสดงลำดับขั้นตอนการใช้งานระบบ เพื่อศึกษากรณีต่างๆที่เป็นไปได้ในการใช้งานระบบ ส่วนในขั้นตอนการออกแบบนั้นได้ทำการออกแบบจำลองระบบให้ทำงานได้ตามความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน OSGI โดยจำลององค์กรขึ้นมาใช้ในการศึกษาระบบคือ

1. Home-Connected inc. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเซอร์วิสบนเกตเวย์ (Remote Management)
2. Music-Connected inc. เป็นผู้ให้บริการดาวน์โหลดเพลง
3. Bill4u inc. เป็นผู้ให้บริการเก็บค่าใช้บริการ เป็นตัวแทนเก็บค่าบริการให้ Music-Connected inc. โดยคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง (pay per view)

3.1 การวิเคราะห์ระบบ

เนื่องจากอุปกรณ์เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ควรง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน ควรให้ผู้รับภาระในการดูแลจัดการเกตเวย์น้อยที่สุด ผู้ให้บริการเกตเวย์ควรรับผิดชอบการจัดการเซอร์วิสบนเกตเวย์ (Remote Management) และควรมีความปลอดภัยในการจัดการเซอร์วิสบนเกตเวย์ รวมทั้งการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่มาเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านควรทำได้ง่าย ระบบต้องสามารถตรวจพบอุปกรณ์ใหม่และติดตั้งไดรฟ์เวอร์เซอร์วิสอัตโนมัติหากยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน

3.1.1 การวิเคราะห์ยูสเคส (Use Case Analysis)

ในขั้นตอนนี้จะทำการวิเคราะห์กรณีการใช้งานระบบที่เป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มติดตั้งเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ไปจนถึงการเรียกใช้เซอร์วิสเพื่อดาวน์โหลดเพลงมาเล่นยังสเตอริโอภายในบ้าน

3.1.1.1 ยูสเคส 1 : ผู้ใช้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เรสซิเดนเชียลเกตเวย์ตัวใหม่

- ผู้ใช้เสียบสายเคเบิลเชื่อมต่อเกตเวย์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก
- ผู้ใช้เสียบสายเคเบิลเชื่อมต่อเกตเวย์กับเครือข่ายภายในบ้าน
- ผู้ใช้เปิดสวิตช์ให้เกตเวย์ทำงาน
- เกตเวย์พร้อมใช้งาน

โดยมีสมมติฐานดังนี้

- เกทเวย์ต้องมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับเครือข่ายภายในและภายนอกบ้าน
- เกทเวย์มีสวิตช์เปิดปิด
- เกทเวย์ไม่ต้องการการปรับตั้งค่าใดๆจากผู้ใช้

3.1.1.2 ยูสเคส 2 : ผู้ใช้สมัครใช้เซอร์วิส Micropay จากเว็บไซต์ของ Bill4u inc.

- ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ของ Bill4u inc. เพื่อสมัครใช้บริการ
- ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสมัคร ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขประจำเครื่องของเกตเวย์ หมายเลขลูกค้าที่ได้มาจากผู้ให้บริการเกตเวย์ รหัสพิน (Pin Code) ที่ต้องใช้เพื่อยืนยันการชำระเงินในการเรียกใช้เซอร์วิสแต่ละครั้ง และข้อมูลอื่นๆของลูกค้า
- ลูกค้าจะถูกระบบโอนไปยังเว็บไซต์ของ Home-Connected inc. เพื่อให้ใส่พาสเวิร์ดยืนยันการร้องขอติดตั้งเซอร์วิส และเตือนผู้ใช้ให้ตรวจสอบว่าเกตเวย์เปิดพร้อมใช้งานอยู่
- ลูกค้าใส่พาสเวิร์ดเพื่อยืนยันการร้องขอติดตั้งเซอร์วิส
- เซอร์วิส Micropay ถูกติดตั้งไปยังเกตเวย์อัตโนมัติ
- ผู้ใช้ถูกโอนกลับมายังเว็บไซต์ของ Bill4u inc. ซึ่งแจ้งให้ลูกค้า ใส่หมายเลขลูกค้าที่ Bill4u inc. ออกให้ลงในอุปกรณ์ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของเกตเวย์ เพื่อทำการตั้งค่าสำหรับการติดตั้งเซอร์วิส Micropay ครั้งแรก
- เซอร์วิส Micropay พร้อมใช้งาน

โดยมีสมมติฐานดังนี้

- ผู้ใช้จะถูกโอนไปยังเว็บไซต์ของ Home-Connected อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบการยืนยันติดตั้งเซอร์วิส
- มีการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์ของ Bill4u inc. และเว็บไซต์ของ Home-Connected โดย Bill4u inc. ส่งการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสไปให้ Home-Connected พิจารณาติดตั้ง
- เซอร์วิสของ Bill4u inc. ต้องเคยถูกตรวจสอบและรับรองโดย Home-Connected ให้ติดตั้งลงบนเกตเวย์ได้
- เว็บไซต์ของ Home-Connected inc. ต้องทำการตรวจสอบการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสว่าเซอร์วิสนั้นได้รับการรับรองและเชื่อถือได้ก่อนจะอนุญาตให้ติดตั้งลงบนเกตเวย์
- Home-Connected inc. ต้องสามารถแยกแยะและติดต่อเกตเวย์แต่ละตัวได้
- เมื่อเซอร์วิสถูกติดตั้งลงบนเกตเวย์เรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์ของ Home-Connected inc. จะโอนผู้ใช้กลับไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเซอร์วิส

- หมายเลขลูกค้าของ Bill4u inc. จะถูกระบบออกให้อัตโนมัติหากเซิร์ฟเวอร์ถูกติดตั้งสำเร็จ

3.1.1.3 ยูลเคส 3 : ผู้ใช้สมัครใช้เซิร์ฟเวอร์ Mediastream จากเว็บไซต์ของ Music-

Connected inc.

- ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ของ Music-Connected inc. เพื่อสมัครใช้บริการ
- ผู้ใช้ถูกเตือนให้ทราบว่าต้องมีเซิร์ฟเวอร์ Micropay ติดตั้งในเกตเวย์ก่อนจึงจะใช้เซิร์ฟเวอร์ Mediastream ได้
- ผู้ใช้กรอกหมายเลขประจำเครื่องของเกตเวย์ และหมายเลขลูกค้าที่ได้มาจากผู้ให้บริการเกตเวย์
- ลูกค้าจะถูกระบบโอนไปยังเว็บไซต์ของ Home-Connected inc. เพื่อให้ใส่พาสเวิร์ดยืนยันการร้องขอติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ และเตือนผู้ให้ตรวจสอบว่าเกตเวย์เปิดพร้อมใช้งานอยู่
- ลูกค้าใส่พาสเวิร์ดเพื่อยืนยันการร้องขอติดตั้งเซิร์ฟเวอร์
- เซิร์ฟเวอร์ Mediastream ถูกติดตั้งไปยังเกตเวย์อัตโนมัติ
- ผู้ใช้ถูกโอนกลับมายังเว็บไซต์ของ Music-Connected inc.
- หากเซิร์ฟเวอร์ Micropay ถูกติดตั้งบนเกตเวย์เรียบร้อยแล้ว เซิร์ฟเวอร์ Mediastream จะพร้อมใช้งาน

โดยมีสมมติฐานดังนี้

- ผู้ใช้จะถูกโอนไปยังเว็บไซต์ของ Home-Connected อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบการยืนยันติดตั้งเซิร์ฟเวอร์
- เซิร์ฟเวอร์ Mediastream ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ Micropay บนเกตเวย์ แม้เซิร์ฟเวอร์ Mediastream จะติดตั้งลงบนเกตเวย์สำเร็จแต่จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าเซิร์ฟเวอร์ Micropay จะถูกติดตั้งบนเกตเวย์
- มีการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์ของ Music-Connected inc. และเว็บไซต์ของ Home-Connected โดย Music-Connected inc. ส่งการร้องขอติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปให้ Home-Connected พิจารณาติดตั้ง
- เซิร์ฟเวอร์ของ Music-Connected inc. ต้องเคยถูกตรวจสอบและรับรองโดย Home-Connected ให้ติดตั้งลงบนเกตเวย์ได้
- ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ (Service Provider) ไม่สามารถส่งเซิร์ฟเวอร์ไปติดตั้งบนเกตเวย์โดยตรงได้ ต้องส่งให้ผู้ให้บริการเกตเวย์พิจารณาติดตั้ง

3.1.1.4 ยูสเคส 4 : ผู้ใช้เรียกใช้เซอร์วิส Mediastream ในเกตเวย์เพื่อดาวน์โหลดเพลง

- ผู้ใช้เปิดสวิตช์สเตอริโอภายในบ้าน
- ผู้ใช้เลือกเพลงที่ต้องการฟังจากยูสเซอร์อินเตอร์เฟส
- ผู้ใช้ถูกแจ้งให้ใส่รหัสพิน เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน
- เพลงถูกดาวน์โหลดมาเล่นที่สเตอริโอภายในบ้าน
- ถูกคำนวณหักค่าบริการ

โดยมีสมมติฐานดังนี้

- เซอร์วิส Mediastream ต้องสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสได้
- เซอร์วิส Mediastream ต้องสามารถติดต่อกับเซอร์วิส Micropay ได้
- อุปกรณ์ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสสามารถรับคำสั่งเรียกใช้เซอร์วิสจากผู้ใช้ได้
- เซอร์วิส Mediastream ต้องสามารถคิวรีข้อมูลจากฐานข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้

3.1.1.5 ยูสเคส 5 : ผู้ใช้ต่อสเตอริโอตัวใหม่เข้ากับเครือข่ายภายในบ้าน

- ผู้ใช้เสียบสายเชื่อมต่อสเตอริโอเข้ากับเครือข่ายภายในบ้านแล้วเปิดสวิตช์
- สเตอริโอพร้อมใช้งาน

โดยมีสมมติฐานดังนี้

- ระบบสามารถค้นหาและติดตั้งไดรฟ์เวอร์สำหรับสเตอริโอได้โดยอัตโนมัติ
- เซอร์วิส Mediastream ต้องสามารถตรวจพบสเตอริโอได้โดยอัตโนมัติ

3.2 การออกแบบระบบ

ในปัจจุบัน การใช้อินเทอร์เน็ตกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เคเบิลทีวีนั้นถูกจำกัด และควบคุมการใช้โครงสร้างเครือข่ายให้ใช้ได้เฉพาะเซอร์วิสการดาวน์โหลดภาพยนตร์ มายังโทรทัศน์เท่านั้น โดยบริษัทเคเบิลทีวีเป็นผู้รับผิดชอบการติดตั้ง และตั้งค่าโครงสร้างเครือข่ายทั้งหมด ตั้งแต่ระบบเครือข่ายภายนอกเข้ามายังเครือข่ายภายในบ้านให้รองรับบริการของบริษัท

รูปแบบธุรกิจนี้มีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคตโครงสร้างเครือข่ายนี้จะไม่จำกัดเฉพาะเซอร์วิสของบริษัทใดๆ แต่จะรองรับเซอร์วิสที่หลากหลายโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตั้งเองได้ง่าย และบริษัทผู้ให้บริการเซอร์วิสเช่นเคเบิลทีวีจะลดหน้าที่ลงเป็นเพียงแค่ผู้ผลิตเซอร์วิสเท่านั้น ไม่ได้รับผิดชอบโครงสร้างเครือข่ายทั้งหมดเหมือนดังปัจจุบัน โดยอาศัยเรสซิเดนเชียลเกตเวย์ (Residential Gateway) เป็นตัวกลางในการรองรับเซอร์วิส และเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกและภายในบ้าน

เป็นไปได้ที่บริษัทผู้ให้บริการเกตเวย์(Home-Connected inc.) จะป็นใช้เครือข่ายแวน (Private WAN) เป็นเครือข่ายภายนอกบ้านก่อนเชื่อมต่อมายังเกตเวย์ภายในบ้าน เนื่องจากมีความ

ปลอดภัย และรับประกันความน่าเชื่อถือในเรื่องของ QOS (quality of service) ได้ โดยในโครงการนี้จะยังไม่พิจารณาถึง QOS เนื่องจากอยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการ

ในโครงการนี้จะเน้นการศึกษาและออกแบบจำลองเรตซีเดนเซียลเกตเวย์และเซอร์วิสต่างๆที่จำเป็นในระบบ โดยใช้เซอร์วิสการดาวน์โหลดเพลงเป็นกรณีศึกษา

3.2.1 เรตซีเดนเซียลเกตเวย์ (Residential Gateway)

ในปัจจุบันยังไม่มีการผลิตเกตเวย์ออกมาในรูปแบบการค้า อุปกรณ์เกตเวย์จึงอาจมีได้หลายรูปแบบ ในโครงการนี้ได้ทำการออกแบบเกตเวย์ให้มีคุณลักษณะคล้ายกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวีในปัจจุบัน โดยมีพอร์ทอินฟาเรดหรือพอร์ทบลูทูธรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล

3.2.1.1 อุปกรณ์เกตเวย์

เนื่องจากไม่สามารถหาอุปกรณ์จริงในการศึกษา จึงต้องจำลองเกตเวย์โดยใช้โปรแกรมที่สามารถจำลองเกตเวย์ตามมาตรฐาน OSGI โดยเลือกใช้โปรแกรม Knopflerfish ในการจำลอง เนื่องจากรองรับมาตรฐาน OSGI ได้ 100% และใช้งานง่าย

3.2.1.1.1 การใช้หมายเลขไอพี

จากการวิเคราะห์ยูสเคสที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่าระบบต้องสามารถแยกแยะและติดต่อเกตเวย์แต่ละตัวได้เพื่อทำการติดตั้งเซอร์วิสมายังเกตเวย์ได้ (Remote Install) ในโครงการนี้จะออกแบบให้เกตเวย์แต่ละตัวมีหมายเลขไอพีประจำอยู่ในเครื่อง และผู้ให้บริการเกตเวย์ (Home-Connected inc.) ต้องมีฐานข้อมูลเก็บหมายเลขไอพีเกตเวย์และข้อมูลลูกค้าที่เป็นเจ้าของไว้

3.2.2 โปรโตคอลเครือข่ายในบ้าน

มาตรฐาน OSGI ไม่ได้กำหนดรูปแบบโปรโตคอลเครือข่ายในบ้านไว้ชัดเจน และมีโปรโตคอลเครือข่ายหลายแบบที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกใช้งานสำหรับเครือข่ายภายในบ้านในอนาคตเช่นโปรโตคอล UPnP(Universal Plug and Plug) ซึ่งมีข้อดีในการใช้งานหลายอย่าง แต่มีข้อเสียที่โครงสร้างซับซ้อน

เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์จริงในการศึกษา หากใช้โปรโตคอล UPnP จะยากแก่การจำลองอุปกรณ์สแตนด์อโลงภายในบ้าน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาโครงการนี้จึงทำการจำลองโปรโตคอลเครือข่ายในบ้านที่ง่ายและโครงสร้างไม่ซับซ้อนชื่อ “MBus”

Mbus เป็นการจำลองโปรโตคอลเครือข่ายแบบบัส ทำงานบน TCP/IP เป็นไดรฟ์เวอร์เซอร์วิสที่ทำงานบนเกตเวย์แบบ “thread enabled ” โดยเปิดพอร์ทหนึ่งไว้คอยฟังการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ภายในบ้าน

หน้าที่ของ Mbus คือการจัดการการติดต่อระหว่างเซอร์วิสที่ทำงานบนเกตเวย์และอุปกรณ์ภายในบ้าน เมื่อมีอุปกรณ์ตัวใหม่เชื่อมต่อมายังพอร์ท Mbus จะเรียกให้ “driver locator” เซอร์วิสหาและดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์มาติดตั้งบนเกตเวย์เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ

3.2.2.1 Object Serialization

โปรโตคอล Mbus ใช้งาน Object Serialization ที่มีในภาษาจาวาในการติดต่อภายในเครือข่ายเนื่องจากช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม สามารถส่งพารามิเตอร์ต่างๆเป็นอ็อบเจกต์ส่งหากันระหว่างองค์ประกอบในเครือข่ายได้

ก่อนที่ MBus จะสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ตัวใหม่ได้นั้น MBus ต้องสามารถแยกแยะอุปกรณ์แต่ละตัวได้ก่อน โดยอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อต้องส่งเป็นอ็อบเจกต์ของหมายเลขอุปกรณ์มายังไดรฟ์เวอร์ MBus ตอนเริ่มต้นการสื่อสารก่อน ไม่เช่นนั้น MBus จะไม่สนใจการเชื่อมต่อของอุปกรณ์นั้นๆ

จากนั้น MBus จะสอบถามไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย (Home-Connected inc.) พร้อมส่งหมายเลขอุปกรณ์ไปให้ เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายจะคืนค่า URL ของไดรฟ์เวอร์สำหรับหมายเลขอุปกรณ์นั้นๆกลับมา จากนั้น “driver locator” เซอร์วิสจะดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์มาติดตั้งบนเครือข่าย ทำให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน

Message ในโปรโตคอล MBus มี 3 แบบคือ

1. Message ของหมายเลขอุปกรณ์ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น
2. Message ที่ใช้ในการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆให้เซอร์วิสที่ทำงานบนเครือข่ายรับทราบ
3. Message ที่บรรจุข้อมูลเฉพาะสำหรับเซอร์วิส MBus จะไม่รู้จักรหัสข้อมูลใน Message นี้แต่เป็นหน้าที่ของเซอร์วิสปลายทางในการเปลี่ยนข้อมูลกลับไปเป็นรูปแบบที่นำไปใช้ได้ เรียกว่า Message นี้ว่า “device specific message”

3.2.3 อุปกรณ์ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Device)

เนื่องจากในโครงงานนี้ได้ออกแบบเครือข่ายให้มีลักษณะคล้ายกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวี จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ติดต่อรับคำสั่งจากผู้ใช้งาน(รีโมทคอนโทรล)

ในโครงงานนี้ได้ทำการออกแบบรีโมทคอนโทรลให้เป็นหน้าจอแบบสัมผัส (touchscreen) แสดงข้อมูลและรับคำสั่งจากผู้ใช้ และเนื่องจากไม่สามารถอุปกรณ์จริงในการศึกษา จึงทำการจำลองรีโมทคอนโทรลโดยใช้ Java Swing

ภายในเครือข่ายต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์สำหรับรีโมทคอนโทรลมาในเครือข่าย ก่อนส่งขายให้ลูกค้า อาศัยไดรฟ์เวอร์สำหรับรีโมทคอนโทรลนี้ เซอร์วิสอื่นๆจะสามารถติดต่อรับคำสั่งจากผู้ใช้งานได้

3.2.3.1 การแสดงผลบนรีโมคคอนโทรลของเซอร์วิสที่ทำงานบนเกตเวย์

ไคร์ฟเวอร์สำหรับรีโมคคอนโทรลจะทำการสร้าง และแสดง “JFrame” ว่างๆซึ่งอนุญาตให้เซอร์วิสอื่นนำไปใช้ได้ โดยเซอร์วิสอื่นสามารถเพิ่ม “JTabbedPane” เพื่อแสดงข้อมูลของเซอร์วิสบนรีโมท และลบ “JTabbedPane” นั้นๆออกเมื่อปิดการใช้งานเซอร์วิส

3.2.4 ส่วนของการจัดการเกตเวย์

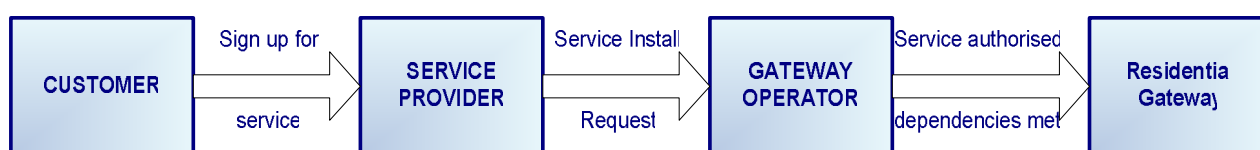
ในมุมมองของลูกค้า เกตเวย์ควรเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการการตั้งค่าและดูแลมากนัก (เหมือนกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวีในปัจจุบัน) ดังนั้นหน้าที่การตั้งค่าและจัดการเกตเวย์ควรเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเกตเวย์ (Home-Connected inc.) ซึ่งรับผิดชอบการติดตั้งเซอร์วิสและยกเลิกการติดตั้งเซอร์วิสแบบ “Remote Install/Uninstall”

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา โครงการนี้จึงจัดทำเฉพาะส่วนของการติดตั้งเซอร์วิสแบบ “Remote Install” โดยผู้ให้บริการเกตเวย์ต้องรับผิดชอบการทำเซอร์วิสในเกตเวย์ชื่อเซอร์วิส “manager” ซึ่งติดตั้งบนเกตเวย์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าไว้รองรับการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ในการติดตั้งเซอร์วิส

3.2.4.1 การติดตั้งเซอร์วิส

ผู้ให้บริการเกตเวย์ (Home-Connected inc.) เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิโดยตรงในการเข้าถึงเกตเวย์ ทำหน้าที่พิจารณารับรองเซอร์วิสก่อนติดตั้ง เพื่อป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี และสามารถตรวจสอบเซอร์วิสที่ถูกติดตั้งบนเกตเวย์ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละเซอร์วิสสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง

ผู้ให้บริการเกตเวย์ต้องจัดเตรียมกลไกอัตโนมัติ รอรับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิส จากผู้ให้บริการเซอร์วิสต่างๆ ในแง่ธุรกิจผู้ให้บริการเซอร์วิสต้องทำข้อตกลงในการเป็น “Third party” ของผู้ให้บริการเกตเวย์ และส่งมอบเซอร์วิสให้ผู้ให้บริการเกตเวย์ตรวจสอบ และทำการรับรองในการทำงานของระบบ ผู้ให้บริการเกตเวย์ต้องสามารถตรวจสอบเซอร์วิสที่ร้องขอติดตั้งว่าไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไปจากเซอร์วิสที่เคยถูกรับรองไว้ รวมทั้งเมื่อลูกค้ามีการสมัครใช้เซอร์วิสจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเซอร์วิส จะต้องมีการกลไกในการพิจารณาโดยอัตโนมัติก่อนจะอนุญาตให้เซอร์วิสติดตั้งบนเกตเวย์ดังขั้นตอนรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนโดยสรุปเมื่อลูกค้ามีการสมัครใช้เซอร์วิสจากผู้ให้บริการเซอร์วิส

3.2.4.2 ความปลอดภัยในการขั้นตอนการติดตั้งเซอร์วิส

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะรับรองว่าเซอร์วิสที่ติดตั้งบนเกตเวย์นั้นถูกรับรองแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี ในในแง่ธุรกิจผู้ให้บริการเซอร์วิสต้องส่งมอบเซอร์วิสให้ผู้ให้บริการเกตเวย์ตรวจสอบและทำการรับรอง โดยขั้นตอนส่งมอบนี้จะอยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการ ขอบเขตของโครงการนี้จะออกแบบขั้นตอนการรับรองเซอร์วิสหลังจากได้รับการส่งมอบแล้วด้วยการนำเซอร์วิสมาทำลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signing)

มีเครื่องมือที่ใช้ในการทำลายเซ็นดิจิทัลเช่น “jarsigner” ซึ่งรวมอยู่ใน Java Software development kit ซึ่งใช้ในการทำลายเซ็นดิจิทัลสำหรับไฟล์ .jar และใช้การเข้ารหัสแบบ DSA หรือ RSA โดย jarsigner จะสร้าง “signature files” สำหรับแต่ละไฟล์ในไฟล์ .jar ซึ่งใช้ในการพิสูจน์ภายหลังได้ว่าแต่ละไฟล์ถูกแก้ไขหรือไม่ อย่างไรก็ตาม jarsigner ไม่สามารถป้องกันการเพิ่มไฟล์ที่ไม่ได้รับการรับรองเข้ามาในไฟล์ .jar ที่ทำลายเซ็นดิจิทัลไปแล้วได้ จึงเป็นข้อเสียด้านความปลอดภัยให้ผู้ไม่หวังดีมีโอกาสเพิ่มไฟล์ที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาติดตั้งในเกตเวย์ได้

ด้วยเหตุผลข้างต้น ในโครงการนี้จึงสร้างเครื่องมือที่ใช้ทำลายเซ็นดิจิทัลสำหรับไฟล์ .jar ขึ้นเอง โดยจะทำการสร้าง “signature file” เดียวสำหรับทุกๆไฟล์ในไฟล์ .jar ทำให้เมื่อไฟล์ .jar ถูกรับรองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มไฟล์เข้ามาในไฟล์ .jar ได้

สำหรับเซอร์วิสใดๆที่จะติดตั้งบนเกตเวย์ ผู้ให้บริการเซอร์วิสต้องส่งมอบเซอร์วิสให้ผู้ให้บริการเกตเวย์ทำลายเซ็นดิจิทัลด้วย private key ของผู้ให้บริการเกตเวย์ จะได้ใบรับรอง (certificate) ออกมา

ซึ่งจะใช้ในการพิจารณารับรองเซอร์วิสก่อนติดตั้ง แม้กระบวนการนี้จะไม่สามารถป้องกันโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีได้ 100% แต่สามารถรับรองได้ว่าเซอร์วิสที่ผู้ให้บริการเกตเวย์ติดตั้งเป็นเซอร์วิสที่ถูกรับรองแล้ว

ผู้ให้บริการเกตเวย์ต้องมีวิธีการเพียงพอที่ทำให้มั่นใจว่าโปรแกรมที่ตรวจสอบไม่ใช่โปรแกรมที่อันตรายต่อเกตเวย์ ก่อนจะออกใบรับรอง ให้ ซึ่งในส่วนนี้จะอยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการ

3.2.4.3 ส่วนที่ใช้รองรับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิส (Web Installer Interface)

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ให้บริการเซอร์วิสไม่สามารถติดตั้งเซอร์วิสบนเกตเวย์ได้โดยตรง แต่ต้องกระทำผ่านผู้ให้บริการเกตเวย์เท่านั้น ดังนั้นผู้ให้บริการเกตเวย์จึงต้องมีส่วนที่ใช้รองรับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสจากผู้ให้บริการเซอร์วิส

ในโครงการนี้ได้จำลองขั้นตอนการติดตั้งเซอร์วิส โดยมีส่วนที่ใช้รองรับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสซึ่งทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเกตเวย์เป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการเซอร์วิสและอุปกรณ์เกตเวย์ภายในบ้าน ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเซอร์วิสเบื้องต้นก่อนส่งไปให้เซอร์วิส “manager” ในเกตเวย์ตรวจสอบอีกทีว่าเซอร์วิสถูกแก้ไขไปจากเซอร์วิสเดิมที่ถูกรับรองไว้หรือไม่

ขั้นตอนการทำงานของส่วนที่ใช้รองรับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิส (Service Installer Interface) มีดังนี้

1. รับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสจากผู้ให้บริการเซอร์วิสต่างๆ
2. ตรวจสอบเบื้องต้นว่าผู้สมัครเป็นเจ้าของเกตเวย์ที่ระบุจริงหรือไม่โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลเทียบกับข้อมูลของผู้สมัครกรอกบนเว็บไซต์ผู้ให้บริการเซอร์วิส
3. ให้ผู้สมัครกรอกรหัสผ่านที่ได้รับตอนซื้อเกตเวย์
4. ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่กรอกถูกต้องหรือไม่
5. หากรหัสผ่านถูกต้อง จะทำการส่งที่อยู่เซอร์วิสและที่อยู่ของไฟล์ certificate ไปให้เซอร์วิส “manager” ที่ทำงานอยู่บนเกตเวย์ตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
6. ส่งผลลัพธ์การติดตั้งกลับไปยังผู้ให้บริการเซอร์วิส

เนื่องจากโครงงานนี้ใช้ภาษาจาวาในการพัฒนาเซอร์วิส จึงพัฒนาส่วนที่ใช้รองรับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสนี้ด้วย Servlet เพื่อความเข้ากันได้และลดความซับซ้อนของทั้งระบบสามารถออกแบบฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ Home-Connected inc. ได้ดังนี้

1. ตาราง customer

ชื่อ field	รายละเอียด
custid	หมายเลขประจำตัวลูกค้า
password	รหัสผ่านของลูกค้า
firstname	ชื่อของลูกค้า
surname	นามสกุลของลูกค้า
address1	ที่อยู่ของลูกค้า
address2	ที่อยู่ของลูกค้า
city	จังหวัดที่อยู่ของลูกค้า
postalcode	รหัสไปรษณีย์ของลูกค้า
telephonenumber	หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า

ตารางที่ 3.1 โครงสร้างตาราง “customer”

2. ตาราง gatewaybox

ชื่อ field	รายละเอียด
serialno	หมายเลขประจำเครื่องของเกตเวย์
ipaddress	หมายเลขไอพีของเกตเวย์
custid	หมายเลขประจำตัวลูกค้าเจ้าของเกตเวย์
inused	สถานะการใช้งาน
services	เซอร์วิสที่ถูกติดตั้งเพิ่มบนเกตเวย์

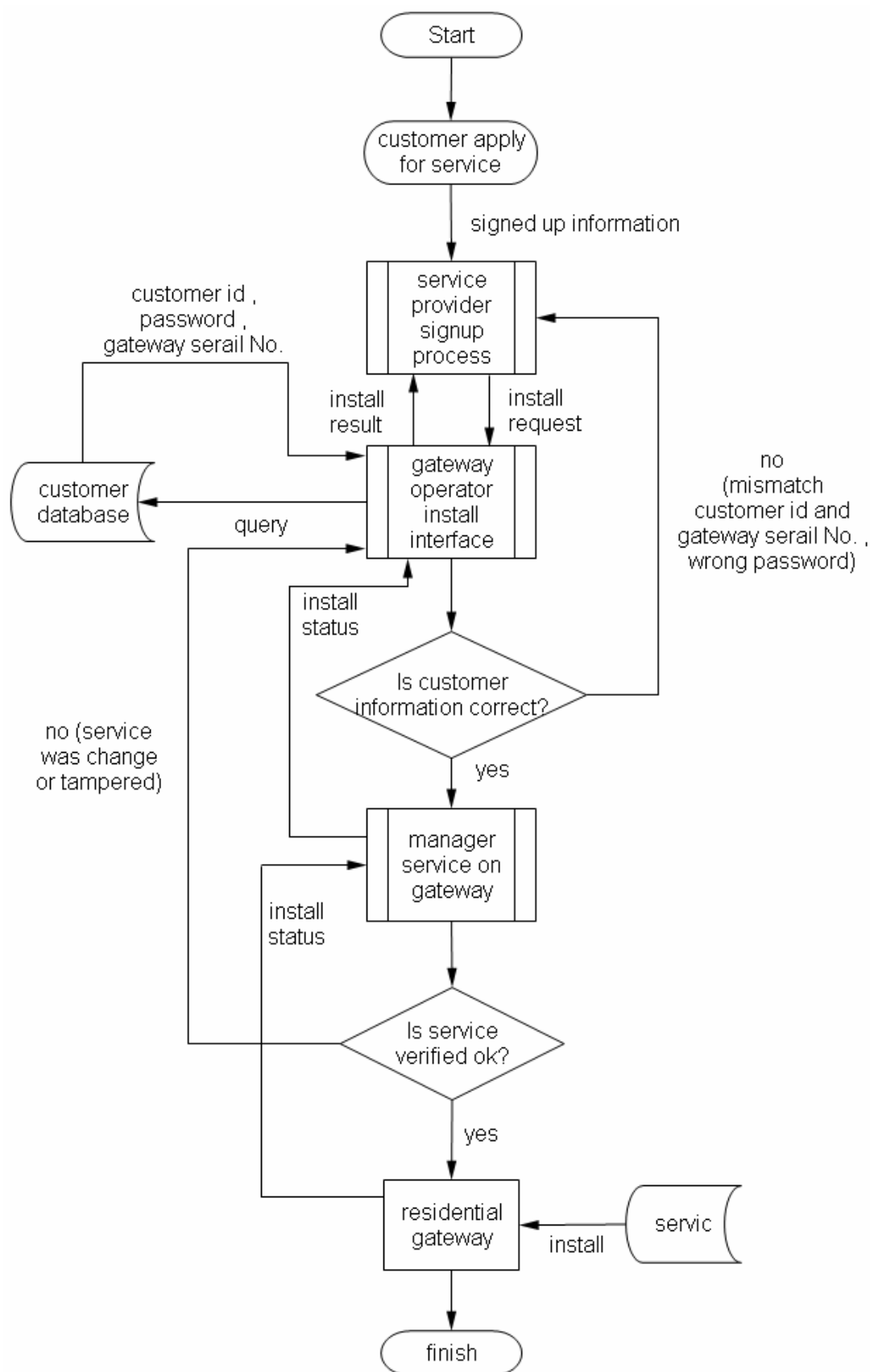
ตารางที่ 3.2 โครงสร้างตาราง “gatewaybox”

3.2.4.4 เซอร์วิสบนเกตเวย์ที่ทำหน้าที่พิจารณาติดตั้งเซอร์วิส

หากส่วนที่ใช้รองรับการร้องขอติดตั้งเซอร์วิสในข้อ 3.2.1.4.3 ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมูลผู้สมัครถูกต้องแล้ว จะส่งที่อยู่เซอร์วิสและที่อยู่ของไฟล์ certificate มาให้เซอร์วิส “manager” บนเกตเวย์ตรวจสอบต่อว่าเซอร์วิสถูกแก้ไขไปจากเซอร์วิสเดิมที่ถูกรับรองไว้หรือไม่ ก่อนจะอนุญาตให้ติดตั้งบนเกตเวย์

เซอร์วิส “manager” จะทำการดาวน์โหลดเซอร์วิสที่ต้องการติดตั้งและไฟล์ certificate ของเซอร์วิสนั้นมาตรวจสอบ ด้วยการ “Verify” ด้วย public key ของผู้ให้บริการเกตเวย์ซึ่งมีเก็บอยู่ในตัวเกตเวย์ตั้งแต่ตอนจำหน่ายให้ลูกค้า หากพบว่าเซอร์วิสถูกต้องและไม่ถูกแก้ไขก็จะทำการติดตั้งเซอร์วิสนี้ลงบนเกตเวย์

รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการพิจารณาติดตั้งเซอร์วิสตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าสมัครใช้เซอร์วิสผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเซอร์วิสจนถึงการอนุญาตให้ติดตั้งเซอร์วิส



รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการพิจารณาติดตั้งเซอร์วิส

3.2.5 ระบบการให้บริการของ Music-Connected inc.

Music-Connected inc. เป็นผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดเพลงไปยังสตอรีโอที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเพลงและพัฒนาเซิร์ฟเวอร์คลเอนท์ (เครือข่าย) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในโครงการนี้

ในการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดเพลง ลูกค้าต้องสมัครใช้เซิร์ฟเวอร์ “Mediastream” ผ่านเว็บไซต์ของ Music-connected inc. เพื่อให้ระบบทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ “Mediastream” ไปยังเครือข่ายในบ้าน หลังจากนั้นลูกค้าจะสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์นี้ติดต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ในการคิวรีฐานข้อมูลเพื่อค้นหาเพลงที่ต้องการส่งไปเล่นยังสตอรีโอภายในบ้าน

สำหรับรูปแบบไฟล์เพลงที่ใช้ในโครงการนี้นั้นใช้เป็นไฟล์รูปแบบ Vorbis OGG เนื่องจากเป็น open source และมีข้อดีหลายอย่างคล้ายรูปแบบ MP3 เช่นบีบอัดได้โดยไม่เสียคุณภาพเสียงมากนัก รวมทั้งมี API ที่เป็น open source ให้เลือกใช้มาก ในส่วนการถอดรหัสไฟล์ OGG นั้น ได้ใช้ฟังก์ชันจากไลบรารี VorbisSPI ซึ่งเป็นไลบรารี ที่ใช้ถอดรหัสไฟล์ OGG ในภาษาจาวา

ระบบการให้บริการของ Music-Connected inc ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ

3.2.5.1 เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเพลง

เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเพลงประกอบด้วยแอปพลิเคชันซึ่งเขียนด้วยจาวา และฐานข้อมูลซึ่งใช้ MySQL ในการพัฒนา เซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดการฐานข้อมูลเพลง และรองรับการร้องขอดาวน์โหลดเพลงจากเซิร์ฟเวอร์คลเอนท์บนเครือข่าย ค้นหาในฐานข้อมูลแล้วส่งผลลัพธ์กลับไป

3.2.5.1.1 การเพิ่มเพลงลงในฐานข้อมูล

เนื่องจากการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลเพลงลงในฐานข้อมูลเองโดยตรงทำได้ไม่สะดวก และใช้เวลานาน ในโครงการนี้จึงพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ “AddMedia” ที่ใช้ในการถอดข้อมูลไฟล์เพลงจากส่วน header ของไฟล์ OGG มาเก็บลงฐานข้อมูลให้อัตโนมัต

ในการเพิ่มเพลงลงในฐานข้อมูลโดยใช้แอปพลิเคชันนี้ สามารถระบุราคาของเพลงลงในฐานข้อมูลด้วย เมื่อลูกค้าค้นหาเพลง ระบบก็จะส่งราคากลับไปบอกลูกค้าเพื่อทำการยืนยันชำระเงินก่อนจะอนุญาตให้ดาวน์โหลดเพลงไปได้

3.2.5.1.2 การค้นหาเพลงที่ต้องการ

เนื่องจากความไม่สะดวกในการพิมพ์ตัวอักษรบนรีโมทคอนโทรลซึ่งมีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงออกแบบปุ่มบนรีโมทให้คีย์เป็นตัวเลขและค้นหาเพลงโดยใช้ชุดของตัวเลขในการค้นหา คล้ายการดาวน์โหลดริงโทนในโทรศัพท์มือถือปัจจุบัน ชุดของตัวเลขเหล่านี้โปรแกรม AddMedia จะสร้างให้อัตโนมัตและเก็บลงฐานข้อมูลไปพร้อมกับข้อมูลเริ่มต้น เช่น

ชื่อนักร้อง	“Daniel Powter”	จะได้ชุดตัวเลข “215324065”
ชื่อเพลง	“Free Loop”	จะได้ชุดตัวเลข “262204556”

โดยสมมติให้ Music-Connected inc จัดส่งเมนูเพลงไปให้ลูกค้าที่บ้านหลังจากสมัครใช้ เซอร์วิส ซึ่งแสดงรายชื่อเพลงและชุดตัวเลขที่ใช้ในการดาวน์โหลด เมื่อลูกค้าต้องการค้นหาเพลงก็ใช้ชุดตัวเลขเหล่านี้ใส่ลงในช่องที่ต้องการค้นหา เช่นต้องการค้นหาเพลงของ “Daniel Powter” ก็ใส่ตัวเลข “215324065” ลงในช่องชื่อนักร้องแล้วค้นหา ตัวเลขนี้จะถูกส่งไปคิวรีที่เซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะส่งผลลัพธ์เป็นข้อมูลเพลงของนักร้องคนนั้นกลับมาแสดงบนรีโมทให้ลูกค้าเลือกฟังต่อไป

สามารถออกแบบฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ Music-Connected inc. ได้ดังนี้

1. ตาราง Tracks

ชื่อ field	รายละเอียด
trackid	หมายเลขประจำเพลง
filename	ชื่อไฟล์เพลง
artist	ชื่อนักร้อง
artisthash	หมายเลขประจำชื่อนักร้อง
title	ชื่อเพลง
titlehash	หมายเลขประจำชื่อเพลง
album	ชื่ออัลบั้ม
albumhash	หมายเลขประจำอัลบั้ม
genre	ประเภทของเพลง
genrehash	หมายเลขประจำประเภทของเพลง
cost	ราคาของเพลงนั้นๆ

ตารางที่ 3.3 โครงสร้างตาราง Tracks

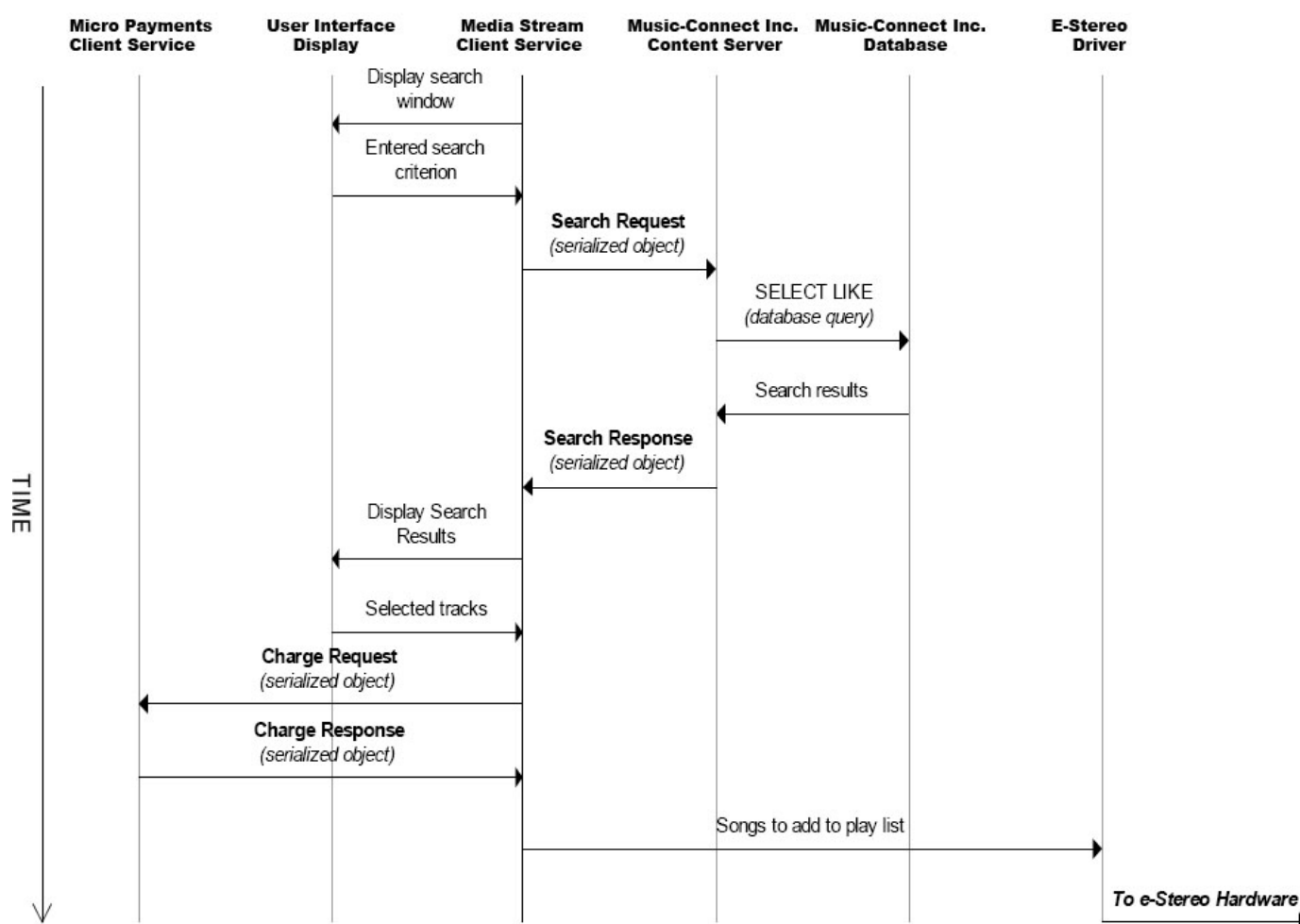
3.2.5.2 เซอร์วิส Mediastream ในเกตเวย์

เซอร์วิส Mediastream ในเกตเวย์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเพลงกับสตอรีโอภายในบ้าน ลูกค้าสามารถค้นหาเพลงที่ต้องการฟัง ลูกค้าสามารถใช้งานเซอร์วิส Mediastream นี้ได้โดยผ่านรีโมทคอนโทรล เมื่อลูกค้าทำการค้นหา และเลือกเพลงที่ต้องการได้แล้ว รีโมทจะแสดงหน้าต่างให้ลูกค้ากรอกรหัสยืนยันชำระค่าบริการ เมื่อชำระเงินแล้ว เซอร์วิส Mediastream จะค้นหาอุปกรณ์สตอรีโอเพื่อส่งเพลงมาเล่นต่อไป

ในการที่จะใช้งานเซอร์วิส Mediastream ได้นั้น เกตเวย์ต้องมีเซอร์วิส Micropay ซึ่งใช้ในการเก็บค่าบริการ และไคลฟ์เวอร์ของสตอรีโอติดตั้งบนเกตเวย์อยู่ก่อน

เซอวีวีต Mediastream จะส่งการร้องขอชำระค่าบริการไปให้ เซอวีวีต Micropay ทุกครั้งที่ถูกค้าทำการดาวน์โหลดเพลงและรอผลตอบกลับ หากเซอวีวีต Micropay ตอบกลับมาว่าการชำระเงินสำเร็จแล้ว เซอวีวีต Mediastream จะดาวน์โหลดเพลงมาจากเซิร์ฟเวอร์แล้วแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่สเตรียโอรู้จักซึ่งการแปลงไฟล์รูปแบบ OGG ไปเป็นรูปแบบ PCM นั้นทำโดยใช้ไลบรารี Vorbis SPI ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อแปลงเสร็จแล้วก็จะจัดส่งไปให้ไดร์ฟเวอร์ของสเตรียโอต่อไป จึงจะหมดหน้าที่ของเซอวีวีต Mediastream

แผนผังการส่งข้อมูลระหว่างเซอวีวีต Mediastream บนเครือข่ายและองค์ประกอบอื่นแสดงได้ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แผนผังการส่งข้อมูลระหว่างเซอวีวีต Mediastream บนเครือข่ายและองค์ประกอบอื่น

3.2.6 ระบบการให้บริการของ Bill4u inc.

โครงการนี้ออกแบบการชำระค่าบริการให้เป็นไปตามการใช้งานจริง (pay per view) แทนการเหมาจ่ายรายเดือน โดยให้มียอดคงค้างที่ทำหน้าที่เก็บค่าบริการการใช้เซอร์วิสต่างๆ โดยเฉพาะคือ Bill4u inc. ในการออกแบบระบบของ Bill4u inc. นี้ลูกค้าจะต้องยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัสพินก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ส่งค่านี้อะไรและเจ้าของบัญชีคือคนเดียวกัน หรือเป็นคนที่เจ้าของบัญชีไว้ใจ

3.2.6.1 โครงสร้างทางธุรกิจของ Bill4u inc.

ประการแรก Bill4u inc. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เก็บค่าบริการใช้เซอร์วิสจากลูกค้าแทนผู้ให้บริการเซอร์วิส ดังนั้นในเบื้องต้นผู้ให้บริการเซอร์วิสต้องทำข้อตกลงการเก็บค่าบริการกับ Bill4u inc. ก่อน

ประการที่สอง เมื่อลูกค้าสมัครใช้เซอร์วิส Bill4u ผ่านเว็บไซต์ ระบบจะสร้างบัญชีลูกค้าเก็บไว้ในฐานข้อมูล ก่อนที่ลูกค้าจะทำการใช้เซอร์วิสได้นั้นลูกค้าต้องเติมเงินเข้าในบัญชีก่อน คล้ายการเติมเงินในโทรศัพท์มือถือ โดยเป็นการเปลี่ยนเงินจริงๆ ให้เป็นยอดเงินเสมือนในระบบ ทั้งสองประการจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการนี้ โดยในโครงการนี้ใช้การเพิ่มยอดเงินในฐานข้อมูลโดยตรง ส่วนการทำระบบการเติมเงินนั้นอาจมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

3.2.6.2 แอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์

หน้าที่ของแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คือจัดการฐานข้อมูลบัญชีลูกค้าและบัญชีผู้ให้บริการ เซอร์วิส โดยในโครงการนี้จะสร้างแอปพลิเคชันชื่อ MPserver ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา และใช้ฐานข้อมูล mySQL

เซิร์ฟเวอร์จะรับการร้องขอชำระเงินจากเซอร์วิสไคลเอนท์ ที่ทำงานบนเกตเวย์มาตรวจสอบ การร้องขอชำระเงินจะประกอบด้วยหมายเลขบัญชีลูกค้า และรหัสพินที่ลูกค้ากรอกเพื่อยืนยันการชำระเงิน หากตรวจสอบพบว่าลูกค้ามียอดเงินคงเหลือพอชำระค่าบริการ เซิร์ฟเวอร์จะหักเงินในบัญชีลูกค้าไปเพิ่มลงในบัญชีผู้ให้บริการเซอร์วิสนั้นๆ รวมทั้งบันทึกรายการการชำระค่าบริการลงในตาราง transaction ในฐานข้อมูล จากนั้นจะส่งผลลัพธ์การชำระเงินกลับไปยังเซอร์วิสไคลเอนท์ที่ทำงานบนเกตเวย์

นอกจากระบบจะต้องทำการพิสูจน์ว่าผู้ที่ส่งค่านี้อะไรและเจ้าของบัญชีคือคนเดียวกันหรือเป็นคนที่เจ้าของบัญชีไว้ใจนั้นด้วยการใส่รหัสพินดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ระบบจะยังมีตรวจสอบอีกว่าผู้ที่ส่งค่านี้อะไรและเจ้าของเกตเวย์นั้นๆจริงหรือไม่ เนื่องจากระบบออกแบบให้ในการสมัครใช้เซอร์วิสครั้งหนึ่งๆผ่านเว็บไซต์นั้น หมายเลขลูกค้า 1 หมายเลขจะผูกกับเกตเวย์ 1 ตัวเท่านั้นไม่สามารถใช้หมายเลขลูกค้าเดียวกันนี้กับเกตเวย์ตัวอื่นได้

โดยในการใช้งานเซอร์วิส Micropay นั้นเมื่อเซอร์วิสเริ่มทำงานจะตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่ใช้ตั้งค่าเซอร์วิสเก็บไว้ในเกตเวย์หรือไม่ ถ้าไม่พบก็จะแสดงหน้าจอบนรีโมทคอนโทรลให้ลูกค้าใส่หมายเลขลูกค้าที่เว็บไซต์ออกให้ตอนสมัคร เพื่อส่งการร้องขอการตั้งค่ามาให้เซิร์ฟเวอร์

แอปพลิเคชัน MP Server ทางเซิร์ฟเวอร์จะสร้างชุดตัวเลขชุดหนึ่งขึ้นมาแบบสุ่มใช้เป็น ID แสดงตัวตนเครือข่ายได้ลงในฐานข้อมูลของหมายเลขลูกค้านั้นๆ พร้อมส่ง ID นี้กลับมายังเครือข่ายเพื่อเก็บเป็นไฟล์ที่ใช้ตั้งค่าเซอร์วิสบนเครือข่ายอย่างถาวรและไม่สามารถถูกแก้ไขได้โดยลูกค้า

ในการใช้เซอร์วิส Micropay ครั้งต่อไป เมื่อเซอร์วิสเริ่มทำงานจะตรวจสอบพบไฟล์ที่ใช้ตั้งค่าเซอร์วิสซึ่งเก็บไว้ในเครือข่าย ไม่ต้องให้ลูกค้าใส่หมายเลขลูกค้าเพื่อตั้งค่าอีกต่อไป เมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอชำระเงิน ค่า ID ที่เก็บอยู่ในเครือข่ายถูกส่งมายังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปรียบเทียบกับในฐานข้อมูล ถ้าต่างกันแสดงว่าผู้ที่ตั้งค่านั้นโหลดเพลงอยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายนั้นๆจริง ระบบจะไม่ยอมหักยอดบัญชีลูกค้าเพื่อชำระเงิน กระบวนการนี้มีเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของเครือข่ายบ้านอื่นแอบนำบัญชีที่ไม่ใช่ของตนเองไปชำระค่าบริการ แม้จะรู้รหัสพินก็ตาม

สามารถออกแบบฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u inc. ได้ดังนี้

1. ตาราง customer

ชื่อ field	รายละเอียด
custid	หมายเลขประจำตัวลูกค้า
signupid	หมายเลขยืนยันตัวตนลูกค้า
firstname	ชื่อของลูกค้า
surname	นามสกุลของลูกค้า
address1	ที่อยู่ของลูกค้า
address2	ที่อยู่ของลูกค้า
city	จังหวัดที่อยู่ของลูกค้า
postalcode	รหัสไปรษณีย์ของลูกค้า
telephonenumber	หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
pincode	รหัสพินที่ลูกค้ากำหนด
balance	ยอดเงินคงเหลือของลูกค้า

ตารางที่ 3.4 โครงสร้างตาราง customer

2. ตาราง Transactions

ชื่อ field	รายละเอียด
transactionid	หมายเลข transaction
custid	หมายเลขประจำตัวลูกค้า
info	ข้อมูลรายละเอียดการชำระเงิน
amount	จำนวนเงินที่ชำระ
date	วัน เดือน ปีที่ชำระเงิน
type	ชนิด transaction
status	สถานะ transaction
vendorid	หมายเลขประจำผู้ให้บริการเซอร์วิส

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตาราง Transactions

3. ตาราง Vendors

ชื่อ field	รายละเอียด
vendorid	หมายเลขประจำผู้ให้บริการเซอร์วิส
vendor_name	ชื่อผู้ให้บริการเซอร์วิส
address	ที่อยู่ของผู้ให้บริการเซอร์วิส
city	จังหวัดของผู้ให้บริการเซอร์วิส
pcode	รหัสไปรษณีย์ของผู้ให้บริการเซอร์วิส
balance	ยอดเงินของผู้ให้บริการเซอร์วิส

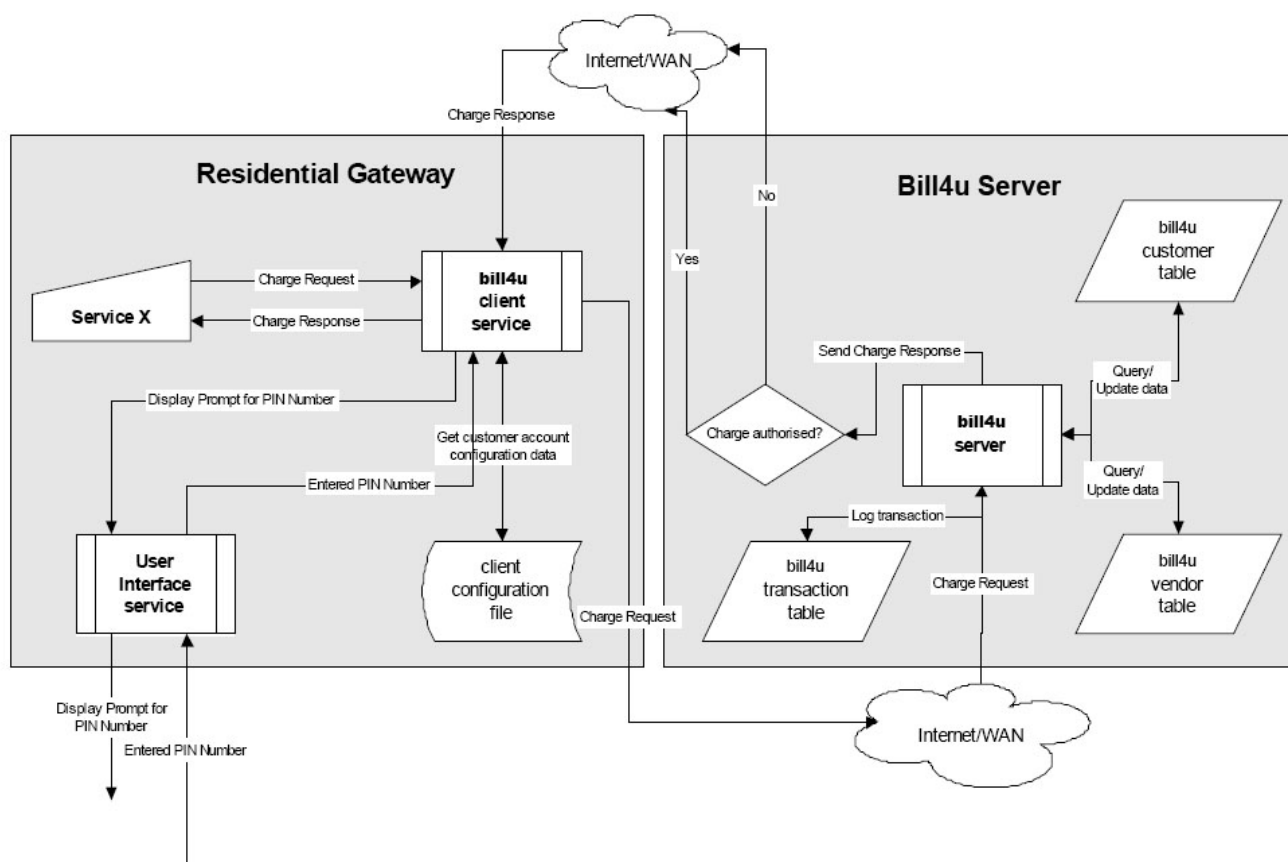
ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตาราง Vendors

3.2.6.3 เซอร์วิส Micropay บนเกตเวย์

เป็นเซอร์วิสที่ถูกค้าต้องสมัครใช้เซอร์วิสผ่านเว็บไซต์ Bill4u inc. ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเหมือนกับการสมัครใช้เซอร์วิสดาวน์โหลดเพลงผ่านเว็บไซต์ Music-Connected inc. แต่มีข้อแตกต่างคือเซอร์วิส Micropay จะไม่ถูกเรียกใช้จากลูกค้าโดยตรงแต่ถูกเรียกใช้จากเซอร์วิสอื่น และต้องการการตั้งค่าในการใช้งานครั้งแรกซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อลูกค้าสมัครใช้ผ่านเว็บไซต์ Bill4u inc. โดยการกรอกรายละเอียดลูกค้าและรหัสพิน ระบบจะสร้างบัญชีลูกค้าลงในฐานข้อมูลโดยอยู่ในสถานะ “unconfirmed”
2. แอปพลิเคชัน MP Server ส่งการร้องขอติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปที่ Home-Connected inc. เพื่อทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Micropay ลงบนเกตเวย์
3. แอปพลิเคชัน MP Server แสดงหมายเลขลูกค้าที่ออกให้บนหน้าเว็บ
4. ในการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Micropay บนเกตเวย์ครั้งแรก (หลังจากติดตั้งสำเร็จ) เซิร์ฟเวอร์ Micropay จะตรวจสอบหาไฟล์ที่ใช้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์บนเกตเวย์ ถ้าไม่พบจะแสดงหน้าจอบนรีโมทคอนโทรลให้ลูกค้าใส่หมายเลขลูกค้าที่เว็บไซต์ออกให้
5. หมายเลขลูกค้าถูกส่งไปให้แอปพลิเคชัน MP Server เพื่อตรวจสอบและสร้าง ID ที่ใช้ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Micropay ใส่ลงในฐานข้อมูลของหมายเลขลูกค้านั้นๆ และเปลี่ยนสถานะเป็น “VERIFIED” พร้อมส่ง ID กลับมายังเซิร์ฟเวอร์ Micropay บนเกตเวย์
6. เซิร์ฟเวอร์ Micropay เก็บการตั้งค่าไว้ในเกตเวย์
7. เซิร์ฟเวอร์ Micropay พร้อมใช้งานและลูกค้าไม่ต้องใส่หมายเลขลูกค้าอีกในการใช้งานครั้งต่อไป

การทำงานทั้งหมดของระบบการให้บริการของ Bill4u inc. สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 การทำงานทั้งหมดของระบบการให้บริการของ Bill4u inc.

จากรูป 3.4 เซอร์วิส X จะส่งการร้องขอชำระเงินไปยังเซอร์วิสของ Bill4u บนเกตเวย์ ก่อนจะอนุญาตให้ลูกค้าได้รับเซอร์วิสที่ร้องขอ เซอร์วิสของ Bill4u บนเกตเวย์จะแสดงหน้าต่าง ให้ลูกค้ากรอกรหัสพินบนรีโมทคอนโทรลและหาไฟล์ที่ใช้ตั้งค่าเซอร์วิสบนเกตเวย์ การร้องขอ ชำระเงินจะถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Bill4u เพื่อตรวจสอบ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกรายการการชำระ ค่าบริการลงในตาราง transaction และตรวจสอบข้อมูลจากตารางที่เก็บข้อมูลลูกค้าและตารางที่ เก็บข้อมูลผู้ให้บริการเซอร์วิส หากลูกค้ามียอดเงินคงเหลือเพียงพอ ก็จะหักค่าบริการจากบัญชี ลูกค้า และตอบกลับมายังเซอร์วิสของ Bill4u บนเกตเวย์ซึ่งจะส่งผลลัพธ์การชำระเงินไปที่ เซอร์วิส X ต่อไป

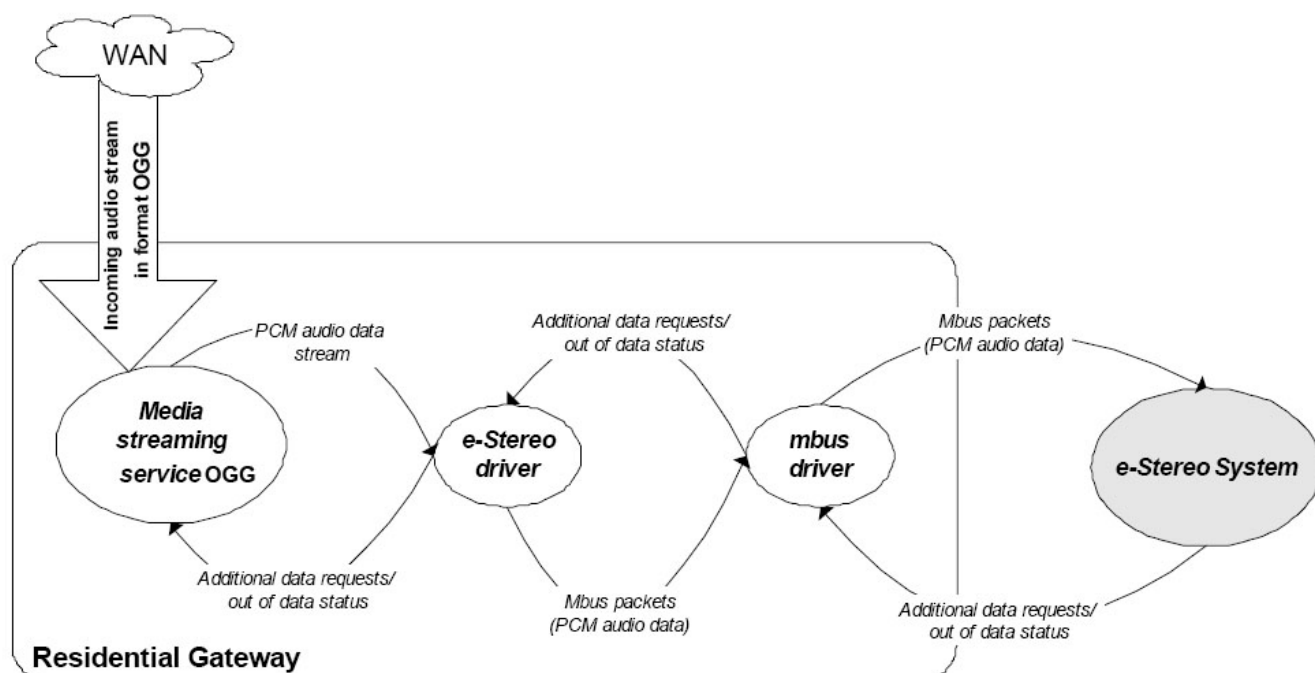
3.2.7 ระบบสเตอริโอภายในบ้าน

ระบบสเตอริโอประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือการจำลองอุปกรณ์สเตอริโอและ ไดรฟ์เวอร์สำหรับสเตอริโอ อุปกรณ์สเตอริโอจะเชื่อมต่อกับเกตเวย์ผ่านโปรโตคอล MBus ที่ จำลองขึ้นและติดต่อผ่านไดรฟ์เวอร์สำหรับสเตอริโอ สเตอริโอจะรับข้อมูลรูปแบบ PCM จาก เซอร์วิส Mediastream ผ่าน MBus

ในโครงการนี้ได้ออกแบบให้สเตอริโอมีหน้าที่เพียงแค่เล่นเพลง และแตกต่างจากสเตอริ โอในปัจจุบันตรงที่มีพอร์ทไว้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบ้านและเกตเวย์ เนื่องจากสเตอริโอมี หน้าที่เพียงแค่เล่นเพลงและรู้จักไฟล์รูปแบบ PCM เท่านั้น ดังนั้นหน้าที่การแปลงไฟล์อื่นให้อยู่ใน รูปแบบ PCM เป็นหน้าที่ขององค์ประกอบอื่น

3.2.7.1 ไดรฟ์เวอร์สำหรับสเตอริโอ (e-Stereo Driver)

อุปกรณ์สเตอริโอจะเชื่อมต่อกับเกตเวย์ผ่านโปรโตคอล MBus เมื่อได้รับการเชื่อมต่อ MBus จะพยายามดาวน์โหลดและติดตั้งไดรฟ์เวอร์สำหรับสเตอริโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งไดรฟ์เวอร์นี้ จะเป็นตัวแทนของอุปกรณ์สเตอริโอที่จะถูกติดต่อจากเซอร์วิสอื่นบนเกตเวย์ เพลงที่ลูกค้าดาวน์โหลดจะถูกส่งมาให้ไดรฟ์เวอร์ของสเตอริโอ ซึ่งทำหน้าที่แปลงให้เป็นแพ็คเกจเพื่อส่งไปให้อุปกรณ์สเตอริโอผ่าน MBus ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการส่งเพลงไปยังสเตอริโอ

จากรูปที่ 3.5 เพลงจะถูกเซิร์ฟวิส Mediastream คาว์โหนดมาจากเซิร์ฟเวอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบไฟล์ OGG เป็นหน้าที่ของเซิร์ฟวิส Mediastream ในการแปลงข้อมูลเพลงให้อยู่ในรูปแบบ PCM ซึ่งจะถูกส่งต่อไปให้ไดรฟ์เวอร์ของสเตอริโอ จากนั้นไดรฟ์เวอร์ของสเตอริโอจะจัดข้อมูลเป็นแพ็กเก็ต MBus แล้วส่งให้ไดรฟ์เวอร์ของ Mbus ส่งไปเล่นยังสเตอริโอต่อไป เมื่อสเตอริโอได้รับแพ็กเก็ต MBus ก็จะแปลงกลับมาเป็นข้อมูลเพลงรูปแบบ PCM เพื่อเล่นเพลง ไดรฟ์เวอร์สำหรับสเตอริโอจะรอรับผลตอบกลับจากสเตอริโอเพื่อขอข้อมูลเพื่อก่อนจะอ่านข้อมูลจากเซิร์ฟวิส Mediastream อีกครั้งจนกระทั่งข้อมูลหมด จากนั้นไดรฟ์เวอร์ของสเตอริโอจะส่งผลกลับไปบอกเซิร์ฟวิส Mediastream ว่าขั้นตอนสิ้นสุดแล้ว

3.2.7.2 การจำลองสเตอริโอ

หน้าที่ของอุปกรณ์สเตอริโอ คือการรับแพ็กเก็ตจากไดรฟ์เวอร์บนเกตเวย์ของสเตอริโอมาเล่นเพลง ไดรฟ์เวอร์ต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเพลงถูกส่งไปให้สเตอริโออย่างต่อเนื่อง โดยอุปกรณ์สเตอริโอต้องส่ง message ผ่าน MBus ไปบอกไดรฟ์เวอร์เมื่อข้อมูลใน buffer ใกล้เคียงหมด

ขั้นตอนการทำงานของสเตอริโอมีดังนี้คือ

1. รับแพ็กเก็ตมาจากไดรฟ์เวอร์ของสเตอริโอ ผ่าน MBus
2. แปลงข้อมูลกลับมาเป็นข้อมูลรูปแบบ PCM
3. เขียนข้อมูลลงบัฟเฟอร์
4. ตรวจสอบสถานะของบัฟเฟอร์และส่ง message ผ่าน MBus ไปบอกไดรฟ์เวอร์เมื่อข้อมูลใน buffer ใกล้เคียงหมดหรือหมดลง